سوال(۱۲)

پاسخ تشریحی: گزینه ۳ پاسخ درست است.

از عوامل احیاکننده مختلفی برای احیای کاتیون‌های فلزی موجود در محیط مایع استفاده می‌شود. قدرت احیاکنندگی هرکدام از این عوامل متفاوت است. بعضی از این ترکیبات مانند عوامل احیاکننده گیاهی قدرت کمی داشته و به زمان طولانی‌تری برای تامین الکترون‌های مورد نیاز احتیاج دارند.

برای پایدارسازی نانوذرات فلزی، جلوگیری از رشد بیش از حد آنها و ممانعت از کلوخه‌ای شدن نانوذرات، از عوامل پایدارکننده که معمولا ترکیبات پلیمری هستند، استفاده می‌شود. در مجموع، انتخاب نوع پلیمر بستگی به قطبیت حلال و کاربرد مورد نظر دارد. با توجه به فرمول شیمیایی پلی وینیل پیرولیدون از حلال قطبی باید استفاده کرد که استون گزینه مناسبی است.

سوال(۱۳)

پاسخ تشریحی: گزینه ۴ پاسخ درست است.

هنگامی‌که محلول کلوییدی مدت زمانی به حال خود رها شود (تحت شرایط کنترل‌شده)، به‌تدریج ذرات کوچک‌تر موجود در محلول حذف شده و ذرات بزرگ‌تر رشد می‌کنند. آمادگی استوالد به رشد ذرات درشت‌تر به بهای مصرف ذرات کوچک‌تر گفته می‌شود. اساس فرآیند هضم رسوب[1] نیز فرآیند آمادگی استوالد است. بنابراین، در مواردی که هدف، سنتز بلورهای درشت است می‌توان محلول‌های کلوییدی را به‌مدت چند ساعت تحت حرارت‌دهی به‌حال خود رها کرد.

سوال(۱۴)

پاسخ تشریحی: گزینه ۲ پاسخ درست است.

یکی از کاربردهای تکلیس در سنتز نانومواد با روش هیدروترمال، بلوری کردن نانوذرات سنتز شده است. البته باید توجه داشت که شرایط فرآیند تکلیس از لحاظ دمایی و زمانی باید بهینه باشد. در صورتی‌که زمان تکلیس بیش از حد طولانی باشد، نانوذرات پس از بلوری شدن به یک‌دیگر چسبیده و کلوخه‌ای می‌شوند. بنابراین شرایط فرآیند تکلیس برای دستیابی به اندازه مورد نظر ذرات باید به دقت کنترل شود. (عبارت اول در سوال نادرست است.)

اما امروزه با شناخت حلال‌های مناسب برای هر واکنش و با بهره‌گیری از روش‌های نوین انرژی‌دهی به سیستم مانند استفاده از ماکروویو و یا میدان‌های مغناطیسی، امکان اجرای این روش در دما و فشارهای پایین‌تر نیز فراهم شده است. (عبارت دوم در سوال درست است.)

روش هیدروترمال، امکان سنتز گستره وسیعی از اکسیدهای فلزی، هیدروکسیدها، سیلیکات‌ها، کربنات‌ها، فسفات‌ها، سولفیدها و نیتریدها با اشکال مختلف مانند نانولوله، نانوسیم، نانومیله و غیره را فراهم می‌کند. (عبارت سوم در سوال نادرست است.)

شکل مایسل‌ها بستگی شدیدی به غلظت سورفکتانت داشته و می‌تواند کروی، استوانه‌ای و غیره باشند. (عبارت چهارم در صورت سوال درست است.)

سوال(۱۵)

پاسخ تشریحی: گزینه ۳ پاسخ درست است.

در ابتدا تغییرات اندازه‌ی ذرات با سرعت حرکت گلوله‌ها، درمدت زمان ثابتی ازآسیاب‌کاری، یک روند نزولی دارد؛ به این ترتیب که با افزایش سرعت، اندازه‌ی ذرات کاهش می‌یابد. در حالت معمول، پس از گذر از نقطه‌ای بحرانی، افزایش سرعت آسیاب موجب افزایش اندازه‌ی ذرات خواهد شد. از این‌رو منحنی اندازه‌ی ذرات دارای یک نقطه‌ی کمینه خواهد بود.

با توجه به خواسته سوال که فرایند آسیاب مکانیکی در دماهای پایین انجام شده است، از افزایش اندازه‌ی ذرات ناشی از جوش خوردن در سرعت‌های بیش‌تر از سرعت بحرانی جلوگیری شده است.

از سوی دیگر، پس از یک سرعت مشخصی به علت غالب شدن نیروی گریز از مرکز به نیروی جاذبه‌ی زمین، گلوله‌ها به دیواره‌ی محفظه‌ی آسیاب می‌چسبند؛ در این صورت ریزش و ضربه‌ی گلوله‌ها را نخواهیم داشت و عملاً هیچ آسیابی صورت نمی‌گیرد.

در نتیجه گزینه ۳ پاسخ درست است.

سوال(۱۶)

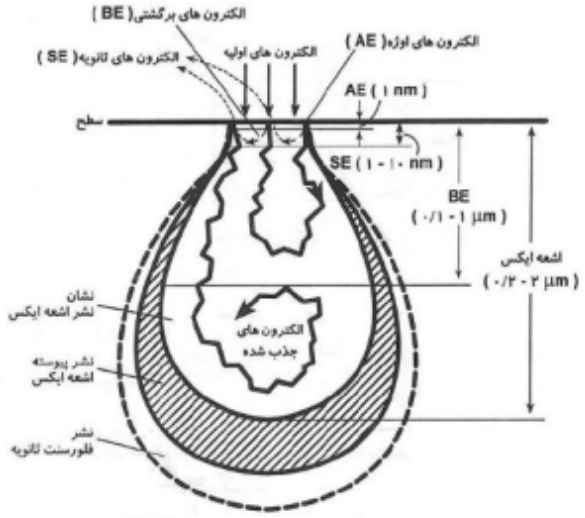
پاسخ تشریحی: گزینه ۳ پاسخ درست است.

پر کردن قالب در صنایع متالورژی پودر، مثالی برای استفاده از نانوذرات با توزیع اندازه وسیع (گزینه ۳) است. در چنین کاربردی ذرات ریزتر فضاهای خالی بین ذرات درشت را پر کرده و باعث افزایش چگالی ماده می‌شوند.

سوال(۱۷)

پاسخ تشریحی: گزینه ۱ پاسخ درست است.

با توجه به عمق نفوذ پرتو X، برای انجام آنالیز عنصری در عمق ۱/۵ میکرون نسبت به سطح پوشش می‌توان از پرتوی ایکس استفاده کرد.



شکل ۸- عمق نفوذ پدیده‌های مختلف ناشی از برهمکنش پرتوی الکترونی و نمونه

سوال(۱۸)

پاسخ تشریحی: گزینه ۱ پاسخ درست است.

با توجه به قانون براگ:

$$n\lambda = 2d\sin(\theta) \quad n \text{ عدد صحیح}$$

با کاهش فاصله بین دسته صفحات (d)، زاویه پراش افزایش می‌یابد. در نتیجه فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۲ نسبت به فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۱ کمتر است.

سوال(۲۱)

پاسخ تشریحی: گزینه ۴ پاسخ درست است.

محل نمونه قسمتی از دستگاه طیف سنج UV-vis است که نمونه مورد نظر یا بلانک در آن قرار می‌گیرد. این بخش معمولا به صورت استوانه یا مستطیل بوده و از شیشه، کوارتز یا پلاستیک ساخته می‌شود که به آن کووت می‌گویند. پلاستیک و شیشه UV را جذب می‌کنند از این رو تنها می‌توان از آنها برای اندازه‌گیری در ناحیه مرئی استفاده کرد. برای اندازه‌گیری در ناحیه UV کووت‌های کوارتز استفاده می‌شود. از آنجا که ماده x رنگ قرمز دارد در طول موج‌های مرئی نور را جذب می‌کند، بنابراین هر دو کووت از جنس شیشه و کوارتز را می‌توان برای بررسی این نمونه استفاده نمود. لازم به ذکر است که شیشه خود سرامیک آمورف است.

سوال(۲۲)

پاسخ تشریحی: گزینه ۲ پاسخ درست است.

کاهش سطح ویژه ماده و شارپ‌تر شدن پیک‌های اصلی پراش، نشانگر درشت‌تر شدن اندازه دانه نمونه پودری است. از بین پدیده‌های ذکر شده، فقط «پدیده استوالد» می‌تواند محتمل باشد چرا که این پدیده موجب حذف ذرات کوچکتر و رشد ذرات بزرگتر می‌شود. نتیجه کار، درشت‌تر شدن ذرات (توجیه‌کننده شارپ‌تر شدن پیک‌های پراش) و کاهش سطح ویژه (توجیه‌کننده نتایج BET) آنها خواهد بود. لازم به ذکر است که انحلال سطحی ذرات در محلول، موجب کاهش اندازه ذرات می‌شود نه درشت‌تر شدن ذرات. پدیده خوشه‌ای شدن ذرات نیز نمی‌تواند تاثیر خاصی روی عرض پیک‌های پراش ماده داشته باشد. انجام استحاله فازی هم باید موجب تغییر پیک‌های پراش بشود که چنین موردی در صورت سوال گزارش نشده است. بنابراین تنها پدیده محتمل، گسترش استوالد خواهد بود.

سوال(۲۴)

پاسخ تشریحی: گزینه ۴ پاسخ درست است.

نانوذراتی که از احتراق سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید، معمولا بسیار ریز هستند اما به سرعت به یکدیگر چسبیده و آگلومره‌های درشتی تشکیل می‌دهند و در طی چند روز روی سطوح ته‌نشین می‌شوند. در مقابل، نانوذراتی که با فرآیندهای شیمیایی سنتز و در طبیعت رها شده‌اند عموما سطح اصلاح شده‌ای دارند و به آسانی آگلومره و ته‌نشین نمی‌شوند. با توجه به پایداری بالای این ذرات، حضور طولانی مدت آنها در جریان هوا و تاثیرات سمیتی حاصل از آن بسیار محتمل است.

سوال(۲۵)

پاسخ تشریحی: گزینه ۴ پاسخ درست است.

هر چهار مورد ذکر شده در گزینه‌ها موجب ایجاد مخاطرات زیست محیطی و سلامتی می‌شود اما اسپری محلول از طریق استنشاق می‌تواند به آسانی وارد بدن شده و موجب فیبروز کبدی شود. به ویژه، زمانی که نانوذرات ابعاد کوچکتر از ۱۰ نانومتر دارند، شبیه گازها عمل می‌کنند و می‌توانند از طریق و بافت ریه وارد بدن شده و به غشای سلولی نفوذ کنند. گزینه ج، ب و الف به ترتیب بیشترین سمیت را می‌توانند بعد از اسپری ایجاد کنند.

سوال (۱)

پاسخ: گزینه ۳

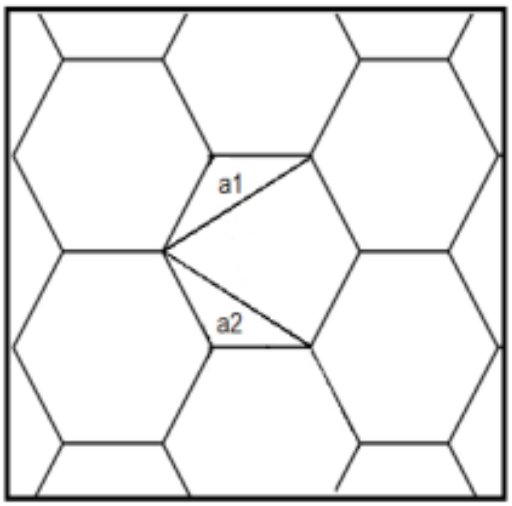
مهمترین اقدام یک پژوهشگر برای تامین ایمنی در هنگام کارکردن با نانوپودرهای خشک در آزمایشگاه عبارت از محافظت از مسیرهای تنفسی بدن است.

سوال (۲)

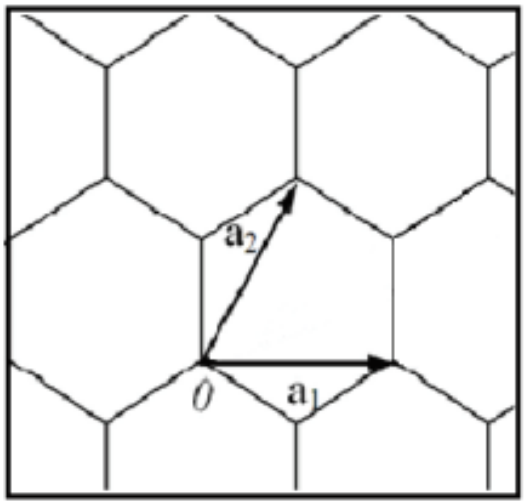
پاسخ: گزینه ۴

در تعیین مختصات نانولوله‌های کربنی دو نوع حالت قرارگیری ورق گرافن وجود دارد. در شکل الف و ب این دو حالت رسم شده‌اند.

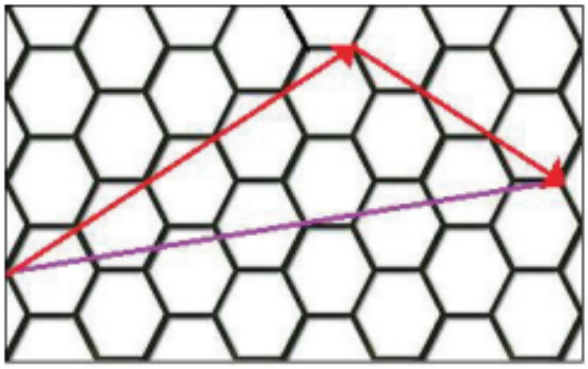
الف



ب



حالت مطرح شده در سوال به فرم شکل الف می‌باشد. (a1 و a2 نشان دهنده جهت حرکت برای تعیین بردار های n و m هستند.) بنابراین برای تعیین مختصات باید مشابه شکل الف حرکت کنیم. در شکل پایین شیوه تعیین مختصات رسم شده است.



سوال (۵)

پاسخ: گزینه ۴

براساس نظریه‌های ارائه شده، مقاومت الکتریکی لایه‌های نازک بیشتر از مواد بالک است. این امر به کاهش تعداد حامل‌های بار، محدود شدن حرکت الکترون‌ها در ساختار با کاهش ضخامت لایه، و کاهش طول پویش آزاد میانگین حامل‌های بار نسبت داده شده است. تفاوت مقاومت الکتریکی لایه نازک با نمونه بالک زمانی به بیشترین میزان خود می‌رسد که ضخامت لایه کمتر از طول پویش آزاد میانگین الکترون‌ها باشد. در چنین شرایطی، الکترون‌ها دائما به دیواره لایه نازک برخورد کرده و رسانایی ماده به شدت کاهش می‌یابد.

هرچه ضخامت لایه نازک کمتر شود، شکاف انرژی نیمه‌هادی در شرایط بالک به محدوده ماده عایق میل می‌کند.

در صورتی که ساختار لایه نازک بسیار متخلخل و مملو از نقایص بلوری باشد، حرکت حامل‌های بار در داخل آن بسیار دشوار شده و رسانایی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نقایص بلوری و تخلخل‌ها می‌توانند حامل‌های بار را به دام انداخته و موجب کاهش موبیلیته آنها شوند. همین امر موجب کاهش رسانایی الکتریکی لایه‌های نازک می‌شود.

سوال (۷)

پاسخ: گزینه ۳

ساختار شیمیایی مواد فوتوکرومیک در اثر تابش نور (معمولا نور ماوراء بنفش) تغییر کرده و به ماده‌ای با رنگ تیره‌تر و ساختاری با جذب بیشتر تبدیل می‌شوند. در صورتی‌که تابش نور به این مواد متوقف شود، مجددا به حالت اولیه خود باز می‌گردند. همچنین، در اثر انجام واکنش شیمیایی در مواد کموکرومیک، ساختارهایی با رنگ‌های متفاوت ایجاد می‌شود. کاغذ تورنسل نمونه‌ای از این مواد است که با توجه به اسیدی یا بازی‌بودن محیط، رنگ‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد. بنابراین، چارچوب آلی فلز تولیدی، هم دارای خاصیت فتوکرومیک و هم دارای خاصیت کموکرومیک می‌باشد که در کل می‌توان آن را یک ماده هوشمند کموفوتوکرومیک نامید.

سوال (۸)

پاسخ: گزینه ۲

یک انرژی آستانه وجود دارد که تا قبل از آن بازدهی کندوپاش (اسپاترینگ) صفر است.

پس از انرژی آستانه، راندمان با افزایش انرژی به صورت نمایی تغییر می‌کند، سپس خطی می‌شود و پس از آن کاهش می‌یابد.

علت این امر آن است که در ابتدا و با افزایش انرژی یون‌ها، تعداد بیشتری از اتم های هدف کنده می‌شوند ولی در صورتی که انرژی یون‌های برخوردی از حد بهینه زیادتر شود خود این برخوردها مانع از رسیدن اتم‌های هدف به زیرلایه شده و راندمان را کاهش می‌دهند.

سوال (۹)

پاسخ: گزینه ۳

اسپینل لیتیم تیتانات می‌تواند جایگزین کارآمدی برای گرافیت باشد؛ زیرا تغییر ساختاری ندارد و به‌طور ذاتی یک آند ایمن است. اما به دلیل ساختاربلوری یکتا و گاف انرژی نسبتا بزرگ آن (۳-۲ الکترون ولت)، دو محدودیت ایجاد می‌کند؛ پایین بودن ظرفیت آن نسبت به گرافیت و رسانایی یونی و الکتریکی کمتر نسبت به گرافیت. به منظور بهبود عملکرد لیتیم‌تیتانات می‌توان از نانوذرات لیتیم‌تیتانات استفاده کرد، و یا نانوساختارهای لیتیم‌تیتانات را در یک زمینه رسانا کامپوزیت نمود. استفاده از نانوساختارهای لیتیم‌تیتانات در آند به طور قابل توجهی مسیر نفوذ لیتیم درون ذرات را کاهش می‌دهد و هم‌چنین سطح الکترود را افزایش می‌دهد که هر دو عامل منجر به افزایش جریان دستگاه می‌شوند. پوشش‌دهی سطح لیتیم تیتانات انتقال بار بین آند و الکترولیت را تسهیل می‌کند و توان باتری را افزایش می‌دهد. بسیاری از پوشش‌هایی که برای گرافیت استفاده می‌شود را می‌توان برای لیتیم تیتانات نیز استفاده کرد؛ مانند نقره، مس، کربن، قلع(IV) اکسید و ترکیبات رسانای آلی. کامپوزیت‌کردن لیتیم تیتانات در زمینه رسانا منجر به افزایش رسانایی آند می‌شود. زمینه رسانا، نانوساختارهای لیتیم تیتانات را در خود جای می‌دهد که مسیرهای کارآمد انتقال الکترون را ایجاد می‌کند.

سوال (۱۰)

پاسخ: گزینه ۳

برخی از یون های موجود در کود و خاک (مانند K^+ و آمونیوم) به علت محلول بودن، توسط آب های سطحی شسته شده و از ناحیه ریشه گیاهان و بخش های قابل دسترس گیاه خارج می شوند. زئولیت به علت داشتن قابلیت تبادل یونی و جذب کاتیونی بالا، این یون ها را در ساختار خود جذب کرده و به تدریج آزاد می کند.

دلیل نادرستی گزینه ۱: یکی از ویژگی های زئولیت پایداری بالا و عدم انحلال در آب معمولی می باشد.

دلیل نادرستی گزینه ۲: ساختار زئولیت ها پایداری بالایی دارد.

دلیل نادرستی گزینه ۴: ساختار زئولیت ها متخلخل و غیر متراکم است و همین امر سبب جذب آب و آزاد سازی تدریجی آن می شود.

سوال (۱۲)

پاسخ: گزینه ۳

یکی از ویژگی‌های پرکاربرد برخی از نانومواد شفافیت آنها است. تفرق نور مرئی دلیل ظاهر شدن رنگ سفید در کرم‌های ضدآفتاب و کلوئیدهای مبتنی بر ذرات است. این محصولات حاوی خوشه‌های اکسید روی و دی‌اکسیدتیتانیوم با اندازه حدودا ۲۰۰ نانومتر هستند. نور مرئی با این خوشه‌ها برهمکنش داده و همه امواج متفرق می‌شوند. ترکیب طیف مرئی، سفید است. بنابراین محصولات حاوی ذرات درشت سفید به نظر می‌رسند. اگر ابعاد خوشه کاهش یابد (برای مثال از ۲۰۰ نانومتر به ۱۰۰ نانومتر تغییر یابد)، بیشینه تفرق در طول‌موج ۲۰۰ نانومتر اتفاق می‌افتد و منحنی به امواج کوتاه‌تر که در محدوده نور مرئی نیستند، انتقال می‌یابد. این امر باعث می‌شود که این ماده با اندازه کوچکتر (۱۰۰ نانومتر) سفید نباشند بلکه شفاف به نظر برسند. بنابراین دلیل تفاوت رنگ در نمونه‌های سنتز شده توسط دانش آموزان به **نانومتری بودن یا نبودن ذرات** برمی‌گردد.

سوال (۱۳)

پاسخ: گزینه ۳

هر چهار چالش مطرح‌شده در قسمت اول گزینه‌ها جزو چالش‌های پیش روی تولید نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی تقویت‌شده با صفحات گرافن هستند. اما قسمت دوم گزینه ها که ارائه یک پیشنهاد برای رفع چالش است تنها در گزینه سوم به درستی آورده شده است.

دلیل نادرستی گزینه ۱: افزایش دما و زمان فرآیند نفوذ مذاب، برای جلوگیری از تخریب ساختار گرافن موثر نیست بلکه آن را تسهیل می‌کند.

دلیل نادرستی گزینه ۲: انجام واکنش‌های شیمیایی در فصل‌مشترک گرافن با زمینه فلزی علی‌رغم بهبود سازگاری میان گرافن و زمینه آلیاژی، منجر به تشکیل ناخواسته ترکیبات مختلف از جمله ترکیبات کاربیدی می‌شود. این امر علاوه بر ایجاد محل‌های

تمرکز تنش باعث کاهش شدید تغییر شکل پلاستیک و ضربه‌پذیری نانوکامپوزیت تولیدی شده و در حالت کلی، خواص مکانیکی را دچار افت می‌کند.

دلیل نادرستی گزینه ۴: اعمال فشارهای بالا در دماهای بالاتر نیز می‌تواند موجب آسیب به ساختار گرافن، ترغیب تشکیل ترکیبات فصل‌مشترکی ناخواسته و رشد دانه‌ها شده و در نتیجه، تاثیر منفی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاصله خواهد داشت.

سوال (۱۵)

پاسخ: گزینه ۲

الگوهای پراش حلقه‌ای زمانی ایجاد می‌شوند که تعداد زیادی بلور نانومتری با جهت‌گیری متفاوت نسبت به باریکه الکترونی تابیده شده قرار داشته باشند و پراش الکترونی نیز به طور همزمان رخ دهد. ذرات میکرومتری به دلیل عدم عبوردهی باریکه الکترونی، با میکروسکوپ HRTEM قابل ارزیابی نیستند.

اگر صفحات یک تک بلور تقریباً موازی با پرتو الکترونی قرار گیرند الکترون‌ها پراش خواهند یافت. بنابراین اگر یک بلور به صورتی جهت‌گیری کند که چندین مجموعه از سطوح آن، موازی با پرتو الکترونی قرار گیرند، الگوی پراشی متشکل از آرایش منظم نقاط نورانی ایجاد خواهد کرد. به بیان دیگر، الگوی پراش یک تک بلور به صورت نقطه‌ای ظاهر می شود.

برای ساختارهای آمورف، حلقه‌ها حالت نفوذی به خود می گیرند و به خوبی قابل تشخیص نیستند.

الگوی پراش مطرح شده در گزینه ب، ترکیبی از دو الگوی پراش نقطه‌ای و حلقه‌ای است. بنابراین می‌توان گفت پودر سنتز شده دارای ذرات نانومتری بسیار ریز و تک بلور نانومتری است.

سوال (۱۶)

پاسخ: گزینه ۱

تخلخل‌ها در ساختارهای متخلخل می‌توانند با پرکننده‌های متفاوتی پر شوند و حالات مختلفی از مواد متخلخل را ایجاد نمایند. این امر در کنار جنس ماده زمینه بسیار حائز اهمیت است. برای مثال موادی وجود دارند که تخلخل‌های آن‌ها با فاز مایع پر شده و دارای ماده زمینه‌ای با انعطاف‌پذیری و تخلخل‌های شبکه‌ای باز هستند که می‌توانند با یکدیگر تبادل مواد داشته باشند. این مواد متخلخل اصطلاحا دارای تخلخل‌های نفوذپذیر هستند، در صورتی که فاز مایع آب باشد و ماده زمینه، جاذب آب ژلاتینی و یا ایجاد کننده ساختار ژلی باشد، ماده به دست آمده هیدروژل شناخته می‌شود. مثال دیگری که می‌توان مطرح نمود با نامی مشابه مربوط به آیروژل‌ها هستند. آیروژل‌ها دارای فاز زمینه با الاستیسیته پایین و نرمی کم می‌باشند و عموما ساختاری پلیمری هستند که آب خود را از دست داده‌اند و به شکل یک ماده ترد و شکننده در آمده‌اند، به علاوه حفرات آنها نیز از هوا پر شده و به صورت کلی دارای نفوذپذیری نیستند.

باید در نظر داشت که استحکام فیزیکی ساختار، ارتباطی به تعریف ماده متخلخل ندارد. همچنین آیروژل‌ها خودشان دارای ساختار متخلخل هستند و نیازی به انجام عملیات خاصی برای ایجاد تخلخل در آنها وجود ندارد.

سوال (۲۰)

پاسخ: گزینه ۱

معمولا زیست شناسی پیچیدهٔ سلول‌های سرطانی، موانع زیستی مختلفی را برای رسانش دارو به بافت سرطانی ایجاد می‌کند. برای مثال، زمانی که یک داروی ضدسرطان وارد جریان خون می‌شود، پروتئین‌های خون به نام اپسونین، روی سطح دارو را می‌پوشانند و آن را به عنوان یک عامل خارجی جهت فرآیند فاگوسیتوز (ذره‌خواری) به اجزای سلول‌های ایمنی معرفی کرده و از رهایش دارو در بافت تومور جلوگیری می‌کنند. یکی از مزایای استفاده از نانوحامل‌ها در دارورسانی، امکان پوشش سطحی با پلی اتیلن گلیکول (PEG) است. اصلاح سطحی با PEG، زیست‌سازگاری و مدت زمان گردش نانوساختارهای حامل دارو در خون را افزایش می‌دهد و با ممانعت از جذب پروتئین‌های پلاسمایی، به عنوان نانوحامل‌های مخفی در برابر سیستم ایمنی محافظت می‌کند. مصرف حجم بالایی از داروی سرطان در رژیم درمانی با فلسفه دارورسانی در تضاد است. همچنین استفاده از سیستم‌های دارورسانی هدفمند حساس به pH و دما، راهکارهای مرتبطی با چالش یاد شده نیستند.

سوال (۲۱)

پاسخ: گزینه ۴

از آنجایی که زیرلایه از جنس پلیمر است، نمی‌توان آن را در دماهای بالا پوشش‌کاری نمود. به همین جهت، روش CVD برای این کار مناسب نیست. از سوی دیگر، روش انفجار الکتریکی سیم نیز برای سنتز نانوذرات فلزی، اکسیدی، و کاربیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان با پخش ژل به دست آمده از روش سل – ژل، سطوح را پوششکاری نمود اما کنترل ضخامت پوشش با دقت بسیار پایینی (در حد میکرومتری) همراه است. به همین دلیل، از روش سل- ژل فقط برای ایجاد لایه مسی که دقت چندانی لازم ندارد می‌توان استفاده کرد. تنها روشی که می‌توان از بین روش‌های یاد شده برای ایجاد لایه‌ای با ضخامت آنگسترومی مورد استفاده قرار داد، روش ALD است.

سوال (۲۲)

پاسخ: گزینه ۴

میکروسکوپ تونلی روبشی، تنها می‌تواند جهت مطالعه سطوحی که از لحاظ الکتریکی رسانایی قابل قبولی دارند، مورد استفاده واقع شود. این میکروسکوپ‌ها در بازه وسیعی از بزرگنمایی‌ها از 10^{-3}تا 10^{9}در جهات X، Y و Z، جهت تصویربرداری و ایجاد تصویر از مقیاس میکرو تا ابعاد اتمی با رزولوشن (قدرت تفکیک) بالا و یا به‌عنوان ابزار طیف‌نگاری (طیف‌نگاری روبشی جریان تونلی) استفاده شده‌اند. همچنین این ابزارها می‌توانند در هر محیطی، از قبیل محیط‌های با فشار اتمسفر، در حضورگازهای گوناگون، در مایعات، در خلاء بالا، در دماهای پایین (پایین‌تر از ۱۰۰ کلوین) و نیز در دماهای بالا مورد استفاده واقع شوند.

در میکروسکوپ SEM، به دو علت نمونه یا حداقل سطح نمونه باید رسانای الکتریسیته باشد: (۱) عملیات روبش الکترونی انجام گیرد و امکان حرکت الکترون‌های پرتوی الکترونی روی سطح فراهم شود و (۲) پرتوهای الکترونی بازگشتی از نمونه در یک ناحیه تجمع نکنند. بدین ترتیب، باید سطح نمونه‌های SEM با نمونه‌گیر، پایه و ... یک مدار الکتریکی تشکیل دهند. پس اولا سطح نمونه‌ها باید رسانا باشد و دوما اتصال الکتریکی آن با نمونه‌گیر برقرار باشد. اگر رسانایی سطح نمونه به طور کامل برقرار نشود، الکترون‌ها تجمع نموده و این باعث شکسته شدن پرتو الکترونی و تغییر مسیر الکترون‌ها می‌شود. پیامد نامطلوب این پدیده، سفید شدن قسمت‌هایی از تصویر است که در این صورت امکان تشخیص جزئیات تصویر در منطقه‌ی سفید شده وجود نخواهد داشت. این پدیده شارژ سطحی الکترون (Electron Surface Charging) نام دارد. برای رسانا کردن سطح نمونه‌های نارسانا معمولا از بخار فلزاتی چون طلا، نقره، پالادیم، پلاتین و یا پوشش‌های کربنی استفاده می‌شود که به روش رسوب فیزیکی بخار یا کندوپاش بر سطح اعمال می‌شود.

سوال (۲۳)

پاسخ: گزینه ۲

در این کاربرد، دما بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد است و استفاده از نانوژنراتورهای مبتنی بر اجزای زیستی مانند DNA یا مبتنی بر پلیمر PVDF اصلا توصیه نمی‌شود زیرا دمای بالا موجب تخریب یا از بین رفتن اجزای نانوژنراتور یا کاهش عملکرد آن می‌شود. از سوی دیگر، نیاز به انعطاف‌پذیری بالایی به دلیل شکل غلتک‌ها وجود دارد. به همین دلیل، نانوژنراتوری مبتنی بر لایه نازک کوارتز برای این کاربرد توصیه نمی‌شود زیرا بسیار ترد بوده و قابلیت خمشی لازم را ندارد. بنابراین نانوژنراتورهای پیزوالکتریک مبتنی بر میله‌های اکسید روی از بقیه مناسب‌تر هستند زیرا هم انعطاف پذیری خوبی دارند و هم به دلیل ماهیت اکسیدی خود، پایداری حرارتی بسیار بالایی دارند.

عملکرد پیزوالکتریک‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد و تقریبا در دمایی به نام دمای کوری به صفر می‌رسد. در نتیجه باید در کاربردهایی که مدنظر است اثر دما نیز لحاظ شود و دمای کوری نانوژنراتور مورداستفاده با دمای محیط موردنظر مقایسه شود.

سوال (۲۵)

پاسخ: گزینه ۴

روش‌های طیف‌سنجی تفکیک انرژی، طیف‌سنجی فلوئوروسانس پرتو ایکس و طیف‌سنجی الکترون اوژه همگی برای شناسایی عناصر تشکیل‌دهنده نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرند نه تعیین دقیق فاز مربوطه.